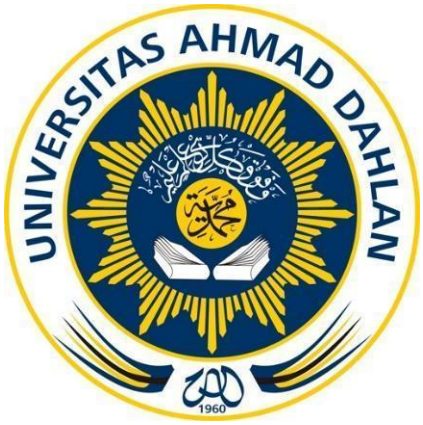
LAPORAN PRAKTIKUM
DATA MINING

Materi:
Identifikasi Data

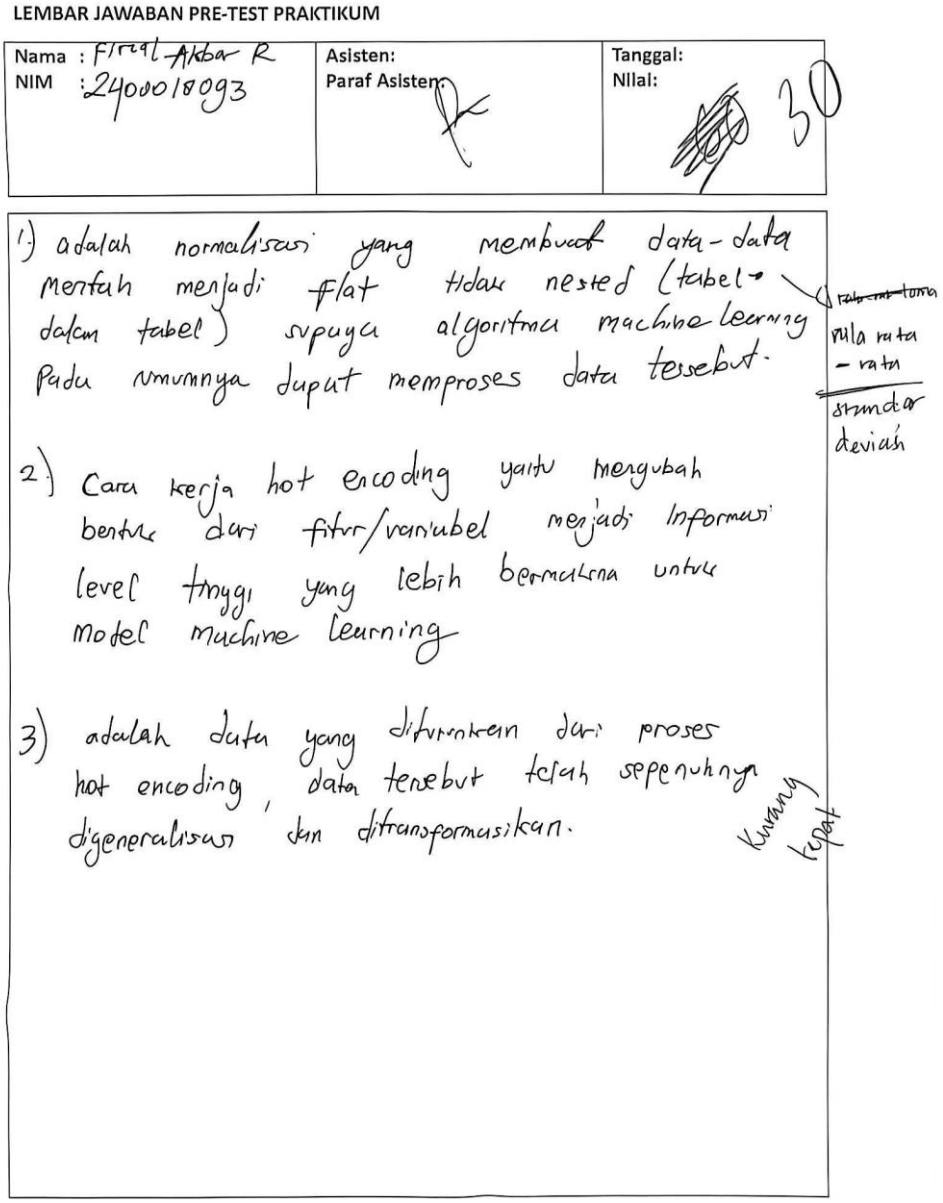


Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Fiqal Akbar R NIM : 240001809 3	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 30

1) adalah normalisasi yang membuat data - data menjadi flat tidak nested (tabel dalam tabel) supaya algoritma machine learning pada umumnya dapat memproses data tersebut.

rata rata tanda rata-rata
nilai rata - rata
standar deviasi

2) Cara kerja hot encoding yaitu mengubah bentuk dari fitur/variabel menjadi informasi level tinggi yang lebih bermakna untuk model machine learning

3) adalah data yang ditransfer dari proses hot encoding, data tersebut telah sepenuhnya digeneralisasi dan ditransformasikan.

Kurang lengkap

Scanned with CamScanner

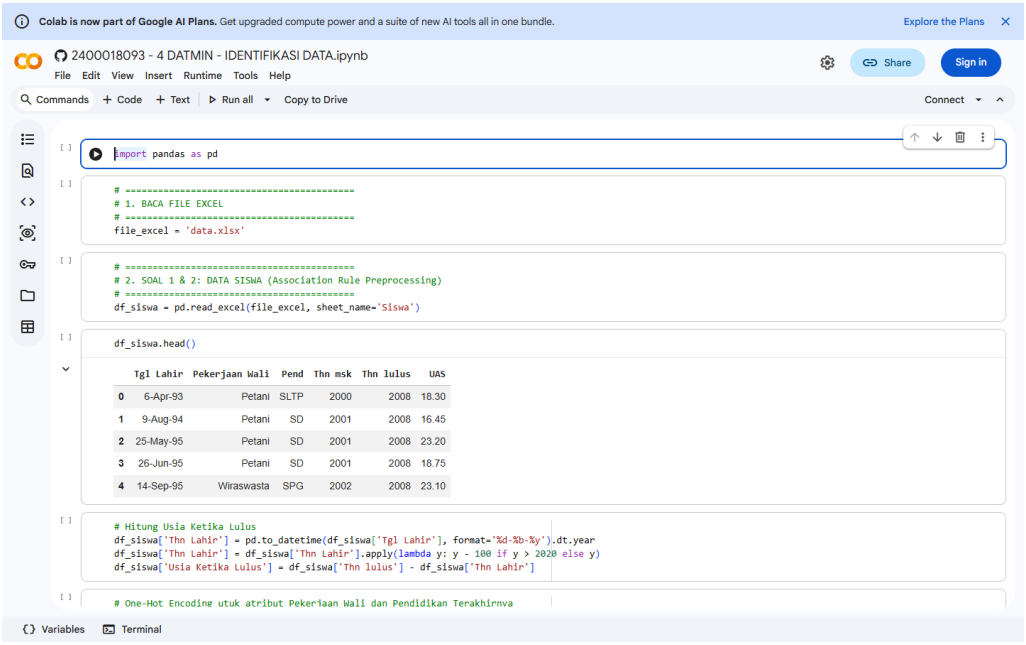
Gambar 4.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 4

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 4 memfokuskan pada identifikasi pola distribusi data, analisis korelasi multivariat, dan pemahaman interaksi antar atribut sebelum tahap pemodelan klasifikasi/prediksi.

4.1 Eksplorasi Distribusi Atribut pada Google Colab

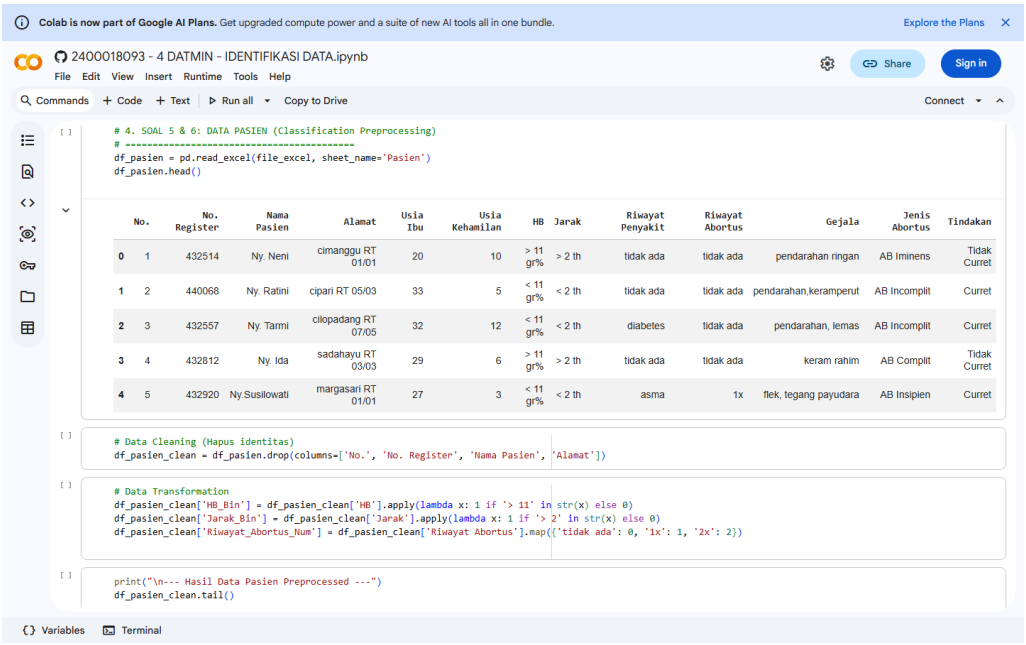
Notebook Google Colab dibuka untuk memproses dataset identifikasi data. Dilakukan pengecekan skewness dan kurtosis untuk mengamati tingkat simetri distribusi frekuensi masing-masing variabel.



Gambar 4.1 Header Notebook Identifikasi Data

4.2 Analisis Matriks Korelasi Antar Fitur

Dilakukan kalkulasi matriks korelasi Pearson menggunakan metode df.corr(). Langkah ini bertujuan mengidentifikasi adanya multikolinearitas antar variabel independen.

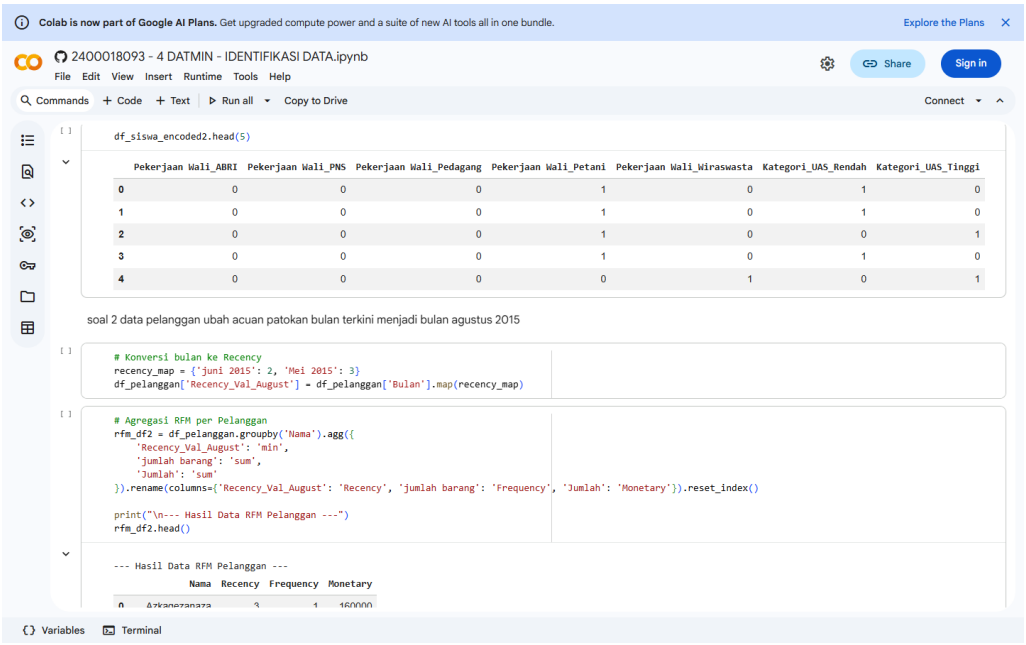


	No.	No. Register	Nama Pasien	Alamat	Usia Ibu	Usia Kehamilan	HB	Jarak	Riwayat Penyakit	Riwayat Abortus	Gejala	Jenis Abortus	Tindakan
0	1	432514	Ny. Neni	cimanggu RT 01/01	20	10	> 11 gr%	> 2 th	tidak ada	tidak ada	pendarahan ringan	AB Iminens	Tidak Curret
1	2	440068	Ny. Ratini	cipari RT 05/03	33	5	< 11 gr%	< 2 th	tidak ada	tidak ada	pendarahan,keramperut	AB Incomplit	Curret
2	3	432557	Ny. Tarmi	cilopadang RT 07/05	32	12	< 11 gr%	< 2 th	diabetes	tidak ada	pendarahan, lemas	AB Incomplit	Curret
3	4	432812	Ny. Ida	sadahayu RT 03/03	29	6	> 11 gr%	> 2 th	tidak ada	tidak ada	keram rahim	AB Complit	Tidak Curret
4	5	432920	Ny.Susilowati	margasari RT 01/01	27	3	< 11 gr%	< 2 th	asma	1x	flek, tegang payudara	AB Insipien	Curret

Gambar 4.2 Kode Perhitungan Korelasi dan Pemetaan Fitur

4.3 Visualisasi Pola Data dan Scatter Matrix

Visualisasi grafik dilakukan untuk melihat pemisahan sebaran data antar kelas target secara visual.



	Pekerjaan Wali_ABRI	Pekerjaan Wali_PNS	Pekerjaan Wali_Pedagang	Pekerjaan Wali_Petani	Pekerjaan Wali_Wiraswasta	Kategori_UAS_Rendah	Kategori_UAS_Tinggi
0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0	1
3	0	0	0	1	0	1	0
4	0	0	0	0	1	0	1

	Nama	Recency	Frequency	Monetary
0	Azkagezagaza	3	1	160000

Gambar 4.3 Visualisasi Scatter Plot Identifikasi Data

Ulasan Praktikum

Identifikasi data memberikan gambaran mendalam tentang struktur hubungan antar variabel. Mengetahui korelasi antar fitur membantu dalam proses eliminasi redundansi dan seleksi fitur terbaik.

Post Test

Latihan post-test diambil langsung dari notebook '2400018093 - 4 DATMIN - IDENTIFIKASI DATA.ipynb' yang mencakup tiga studi kasus:

1. Kasus Data Siswa: Pembuatan 'Kategori_UAS' dan One-Hot Encoding

Pada data siswa, dibuat kolom 'Kategori_UAS' dengan kriteria: UAS >= 22 berkategori 'Tinggi', sedangkan UAS < 22 berkategori 'Rendah'. Selanjutnya dilakukan One-Hot Encoding pada fitur 'Pekerjaan Wali' dan 'Kategori_UAS' menggunakan fungsi pd.get_dummies(), dan 5 baris pertama data hasil binarisasi berhasil ditampilkan.

```
 1  df_siswa['Kategori_UAS'] = df_siswa['UAS'].apply(lambda y: 'Tinggi'
if y >= 22 else 'Rendah')
 2  df_siswa_encoded2 = pd.get_dummies(df_siswa[['Pekerjaan Wali',
'Kategori_UAS']], dtype=int)
 3  df_siswa_encoded2.head(5)
```

Kode 4.1 Pengkategorian UAS dan One-Hot Encoding Fitur Wali

2. Kasus Data Pelanggan: Analisis RFM Berbasis Acuan Agustus 2015

Patokan waktu perhitungan Recency diubah ke bulan Agustus 2015 (pembelian 'juni 2015' -> 2 bulan, 'Mei 2015' -> 3 bulan). Tabel RFM dihitung ulang melalui agregasi per nama pelanggan:
- Recency: Nilai minimum jarak bulan pembelian
- Frequency: Jumlah total transaksi (sum jumlah barang)
- Monetary: Jumlah total pembelanjaan (sum Jumlah uang)

Hasil RFM untuk pelanggan seperti Azkaqezanaza (R=3, F=1, M=160.000) dan Bunda Dian (R=2, F=1, M=475.000) terhitung secara akurat.

```
 1  recency_map = {'juni 2015': 2, 'Mei 2015': 3}
 2  df_pelanggan['Recency_Val_August'] =
df_pelanggan['Bulan'].map(recency_map)
 3
 4  rfm_df2 = df_pelanggan.groupby('Nama').agg({
 5      'Recency_Val_August': 'min',
 6      'jumlah barang': 'sum',
 7      'Jumlah': 'sum'
 8  }).rename(columns={'Recency_Val_August': 'Recency', 'jumlah barang':
'Frequency', 'Jumlah': 'Monetary'}).reset_index()
 9
10  print('\n--- Hasil Data RFM Pelanggan ---')
11  rfm_df2.head()
```

Kode 4.2 Perhitungan Ulang Analisis RFM Pelanggan

3. Kasus Data Pasien: Pemfilteran Pasien Berisiko

Dilakukan filtering pada dataframe pasien 'df_pasien_clean' untuk mengekstrak baris data yang memenuhi dua kriteria khusus: Usia Ibu di atas 30 tahun (Usia Ibu > 30) dan tidak memiliki riwayat abortus (Riwayat_Abortus_Num == 0).

```
 1  df_pasien_clean[(df_pasien_clean['Usia Ibu'] > 30) &
(df_pasien_clean['Riwayat_Abortus_Num'] == 0)]
```

Kode 4.3 Filtering Bersyarat Data Rekam Medis Pasien